

บทที่ 5

บทวิจารณ์และสรุป

5.1 วิเคราะห์และสรุปผลการทดสอบ

วิเคราะห์ผลการทดลอง

จากการทดลองที่ได้ทดสอบมาได้ผลเป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากระบบที่เตรียมเอาไว้สามารถทำการเก็บข้อมูลหลักฐานได้อย่างครบถ้วน และแสดงผลออกมาได้ถูกต้องตามที่ต้องการ ออกแบบไว้ และสามารถป้องกันการโจมตีรูปแบบที่ต้องการได้ทั้งหมด ทั้งการโจมตีผ่านทางเครือข่าย และการโจมตี ส่วนการฟื้นฟูระบบเมื่อเกิดความผิดปกติที่หลุดรอดจากการป้องกันของระบบนั้นนอกจากเราจะฟื้นฟูข้อมูลให้กลับมาเหมือนเก่าแล้ว ก็ควรจะนำข้อมูลหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ มาตัดสินใจเพื่อหาสาเหตุของความผิดปกติ และคิดค้นวิธีป้องกันเพื่อพัฒนาระบบของเราต่อไป

5.2 ปัญหาและอุปสรรค

ในช่วงระหว่างการพัฒนาชุดโปรแกรมตอบสนองเมื่อเกิดการละเมิดความปลอดภัยนั้น ได้ประสบปัญหาต่างๆ หลายประการ ซึ่งได้รวบรวมมาและสรุปเป็นข้อๆ ดังนี้

1. เนื่องจากโครงงานนี้เป็นโครงงานต่อเนื่องจากปีการศึกษาที่แล้ว ดังนั้นจึงค่อนข้างเสียเวลาค่อนข้างมากในการที่จะศึกษาโครงงานเดิม และประกอบกับ log book เดิมที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ทำให้ค่อนข้างที่จะกินเวลามากขึ้น
2. การใช้ระบบปฏิบัติการลินุกซ์เป็นระบบปฏิบัติการหลักที่ใช้ในการทำโครงงานนั้น บ่อยครั้งที่มีปัญหากับเวอร์ชันของเคอร์เนล และปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากตัวเคอร์เนล เอง ซึ่งส่งผลให้ต้องใช้เวลาในการศึกษาและเข้าใจว่าการพัฒนาควรจะใช้ เคอร์เนล เวอร์ชันอะไรให้มีความเสถียรมากที่สุด และเนื่องจากระบบที่พัฒนานั้นจะมีปัญหาเรื่อง environment ของระบบของ linux นั้นค่อนข้างจะหลากหลาย ทำให้ประสบปัญหาว่า environment ของระบบไม่ค่อยจะตรงกับ แหล่งอ้างอิงที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม ซึ่งส่งผลให้ใช้เวลาแก้ปัญหาส่วนนี้เป็นอย่างมาก
3. ในการพัฒนาโปรแกรมนั้นจะมีการทำงานสอดคล้องกันระหว่างหลายภาษาทำให้ format ของ variable ต่างๆ นั้นไม่ค่อยจะตรงกัน เช่น ตัวแปรเวลาที่ได้มาจากการทำงานของโปรแกรมที่พัฒนาจากภาษา C นั้น จะต้องมีการแก้ไขก่อนที่จะทำการบันทึกหรือติดต่อข้อมูลกับฐานข้อมูลก่อน มิฉะนั้นตัว Web Application จะไม่สามารถเรียกดูข้อมูลในส่วนนั้นได้ วิธีแก้ไขคือพัฒนาให้ตัวแปรต่างๆ อยู่ในรูป variable ซึ่งขึ้นอยู่กับการทำงานของ application ใด application หนึ่ง ซึ่งหากมีการติดต่อมาจาก application อื่น ก็ให้มีการปรับเปลี่ยนจากส่วนของ application นั้น ให้สอดคล้องกับอีกส่วนหนึ่งแทน

4. ในการพัฒนาระบบที่ได้ออกแบบไว้นั้น ในช่วงแรกประสบปัญหาเกี่ยวกับเทคนิค และ วิธีการ ในการพัฒนาระบบซึ่งมีหลากหลายวิธี ส่งผลให้ค่อนข้างจะเสียเวลาในการเลือกวิธีการและ เทคนิคต่างๆ ว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไรในการนำมาพัฒนาระบบ

5. ในการเขียนส่วนของ Web Application นั้นจะพัฒนาบนภาษา php ซึ่งจะต้องมีการติดต่อกับไฟล์ต่างๆ ใน system ซึ่งถือว่าต้องใช้คำสั่งที่นอกเหนือจากการพัฒนาของตัว Web Application ทั่วไป ทำให้เมื่อพัฒนาจะต้องหาแหล่งอ้างอิง หรือแหล่งความรู้ต่างๆ มาเพิ่มเติม

6. การหาหลักฐานเพื่อเตรียมให้ผู้ดูแลระบบสืบหาหลักฐานนั้น จำเป็นต้องรู้ถึงรูปแบบ การโจมตีในรูปแบบต่างๆ และเทคนิคต่างๆ ที่ผู้บุกรุกจะใช้เพื่อหลบหลีกการตามรอย และต้องรู้ว่าเหตุการณ์แบบใดที่ผิดปกติ และเหตุการณ์ใด เป็นเหตุการณ์ปกติ

7. ในการเก็บ Snapshot หากมีการสั่งให้ระบบทำการเก็บ Snapshot พร้อมๆ กันในหลายๆ Directory อาจทำให้ซีพียูทำงานหนักจนไม่สามารถประมวลผลงานอย่างอื่นได้ ซึ่งเป็นปัญหา ตกค้างจากการทำงานของปีที่แล้ว แต่ได้ปีการศึกษานี้ได้แก้ไขโดยแยกการทำงานของทำ Snapshot ไปอีก Server หนึ่ง จึงพอที่จะลดทอนปัญหาส่วนนี้ได้ส่วนหนึ่งแต่ก็ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากเครื่องที่ใช้นั้นมีทรัพยากรไม่เพียงพอ

5.3 แนวทางการประยุกต์และพัฒนา

1. พัฒนาระบบให้สามารถรองรับตัว Server ที่ให้บริการได้เยอะขึ้น ในพื้นฐานของตัวระบบที่เท่าเดิม ซึ่งสามารถทำได้หากมีการแก้ไข Code ของระบบที่ถูกต้องและมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีศักยภาพพอในการพัฒนา
2. ทำการปรับปรุง Source Code ที่ได้เขียนให้มีประสิทธิภาพและรัดกุมมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มการ ดัก error หรือ exception บางส่วนด้วย
3. ผู้บุกรุกที่มีความสามารถอาจทำการจัดการเชื่อมต่อระหว่างเครื่อง Server ที่ทำการดูแลและส่ง ข้อมูลจึงต้องเพิ่มส่วนที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการเชื่อมต่อดังกล่าว
4. พัฒนาให้ระบบมีกระบวนการเคลียร์ค่า log file ต่างๆ ที่เก่า ซึ่งอาจจะแยกไว้ Backup ต่างๆ เพื่อให้ประสิทธิภาพในการ Query ข้อมูล เพื่อดู log ต่างๆ นั้นมีมากขึ้น
5. พัฒนาให้ระบบมีส่วนของป้องกันการ Exploit Code ที่มากขึ้น นอกเหนือจากการป้องกัน บัฟเฟอร์โอเวอร์โฟลว์ ที่เกิดจากการเรียกใช้ไลบรารี ภาษา C เท่านั้น
6. พัฒนาให้ระบบสามารถ alert การตรวจจับสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นการทำงาน ซึ่งอาจมีผลกระทบ ขึ้นร้ายแรงต่อระบบ หรือ เซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการ โดยอาจจะให้มีการแจ้งเตือนผ่านเมลล์ หรือ sms หาก ผู้ดูแลหรือ Administrator ของระบบ หากไม่ได้ดูผลการทำงานของระบบอยู่ เช่น อาจติดธุระสำคัญๆ เป็นต้น
7. ทำการ Harden ระบบให้มีความปลอดภัยมากขึ้น